《Linux 课程综合训练实验报告》

《Linux 课程综合训练实验报告》
- 一、实验目的
- 二、实验内容
- 三、具体实现
  - 一、安装 Samba
  - 二、创建相关用户和目录
  - 三、配置 Samba 服务
  - 四、实现作业上传和查看功能
  - 五、编写脚本统计交作业的学生名单和人数
  - 六、教师录入成绩和发布成绩功能
  - 七、自动批改作业脚本
  - 八、教师资源上传
- 四、实验过程中出现的问题及解决方法
- 五、实验体会

1、假设在某一门课程的学习过程中，有一个任课教师和若干学生，教师布置和批改作业，学生可以上交作业和查看成绩。根据所学内容，使用一种或多种服务（如ftp、samba、Http等）搭建一台服务器，支持多用户访问，并能完成下述功能：

1） 学生用户能实现学生作业的上传，学生以“姓名+学号”命名作业。学生能看到作业列表，但是不能下载其他用户的作业。

2） 在指定的交作业截止时间到时，编写脚本自动统计交作业的学生名单和人数，生成文档，供教师查看。

3） 教师用户能够查看学生提交的作业，在生成的交作业名单中录入成绩，并发布成绩，供学生查看。

4） 对于指定格式的作业，编写脚本自动批改作业并在交作业名单中记录成绩。（注：格式可以自己指定，也可做成模板供学生下载使用）

5） 教师可以提供课件和参考资料供学生下载。

（注：可以根据题目要求，自己创建相应的用户、设定相关目录和权限）

一、实验目的

1. 熟练掌握 Linux 操作系统的基本操作，包括用户管理、文件系统操作、权限设置等。
2. 深入理解并掌握 Samba 服务的安装、配置及使用，实现多用户在网络环境下的文件共享与协作。
3. 学会运用 shell 脚本编写自动化管理任务，提高系统管理效率，如自动统计交作业情况、自动批改作业等。
4. 通过构建课程作业管理系统，综合运用所学知识，解决实际应用场景中的问题，提升对 Linux 系统的综合运用能力。

二、实验内容

1. 在 CentOS 7 系统中完成 Samba 服务的安装与配置，以支持教师与学生之间的作业管理相关操作。

2. 创建教师和学生用户，并依据功能需求合理设置用户权限、用户组以及相关目录结构。
3. 实现学生作业的上传功能，确保学生能够以规定格式命名作业并上传至指定目录，同时仅能查看作业列表而无法下载其他学生作业。
4. 编写脚本，在指定交作业截止时间到达时，自动统计交作业的学生名单和人数，并生成可供教师查看的文档。
5. 为教师提供查看学生提交作业的功能，支持教师在生成的交作业名单中录入成绩并发布，以便学生查看。
6. 针对指定格式的作业，编写脚本实现自动批改作业，并在交作业名单中记录成绩。
7. 搭建教师提供课件和参考资料供学生下载的功能模块。

三、具体实现

一、安装 Samba

安装 Samba 软件包：

```
yum install samba samba-client samba-common -y
```

```
[yang@localhost ~]$ rpm -qa | grep samba
samba-common-tools-4.10.16-25.el7_9.x86_64
samba-4.10.16-25.el7_9.x86_64
samba-client-libs-4.10.16-25.el7_9.x86_64
samba-common-4.10.16-25.el7_9.noarch
samba-client-4.10.16-25.el7_9.x86_64
samba-common-libs-4.10.16-25.el7_9.x86_64
samba-libs-4.10.16-25.el7_9.x86_64
```

二、创建相关用户和目录

创建教师用户和学生用户

- 创建教师用户名为`teacher`，密码为xjtuse

```
useradd teacher
passwd teacher
```

- 创建学生用户，学生名为`student1_1001，`student2_1002,student3_1003密码为`xjtuse`：

```
useradd student1_1001
passwd student1_1001

useradd student2_1002
passwd student2_1002

useradd student3_1003
passwd student3_1003
```

创建相关目录

- 创建存放作业的主目录`/home/assignments`：

```
mkdir /home/assignments
chown root:root /home/assignments
chmod 775 /home/assignments
```

设置该目录的权限为所有者、所属组和其他用户分别具有读、写、执行权限（所有者全权限，所属组和其他用户读和执行权限）

- 在作业主目录下为每个学生创建单独的作业存放目录，以学生学号命名（以`student1_1001`为例）：

```
mkdir /home/assignments/student1_1001
chown student1_1001:student1_1001 /home/assignments/student1_1001
chmod 750 /home/assignments/student1_1001
```

所有者（学生）具有读写执行权限，教师具有读和执行权限。

- 创建教师存放批改成绩和课件等资料的目录`/home/teacher_files`：

```
mkdir /home/teacher_files
chown teacher:teacher /home/teacher_files
chmod 755 /home/teacher_files
```

所有者有读、写、执行权限，所属组和其他用户有读和执行权限

```
[yang@localhost home]$ ls
assignments       courseware     student2_1002  teacher        test.txt
course_materials  student1_1001  student3_1003  teacher_files  yang
```

三、配置 Samba 服务

备份原始的 Samba 配置文件：

```
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

编辑`smb.conf`文件：

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

添加以下内容：

```
[assignments]
    comment = Assignment Directory
    path = /home/assignments
    valid users = @students @teacher
    write list = @students
    read list = @students @teacher
    create mask = 0644
    directory mask = 0755
```

```
        browseable = yes

    [teacher_files]
        comment = Teacher Files Directory
        path = /home/teacher_files
        valid users = teacher
        write list = teacher
        read list = @students @teacher
        create mask = 0644
        directory mask = 0755
        browseable = yes
```

```
文件(F)  编辑(E)  查看(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
workgroup = WORKGROUP
security = user

[assignments]
 comment = Assignment Directory
        path = /home/assignments
        valid users = @students @teacher
        write list = @students
        read list = @students @teacher
        create mask = 0644
        directory mask = 0755
         browseable = yes

 [teacher_files]
        comment = Teacher Files Directory
        path = /home/teacher_files
        valid users = teacher
        write list = teacher
        read list = @students @teacher
        create mask = 0644
        directory mask = 0755
        browseable = yes
                                                        28,1
```

定义了两个共享目录，`[assignments]`用于学生上传作业和教师查看作业，`[teacher_files]`用于教师存放课件等资料供学生下载。`@students`和`@teacher`是定义的用户组。

创建用户组并添加用户到相应组

- 创建学生用户组`students`

```
    groupadd students
```

- 将学生用户添加到`students`组：

```
    usermod -a -G students student1_1001
```

设置 Samba 用户密码

- 为教师用户设置 Samba 密码：

```
    smbpasswd -a teacher
```

- 为学生用户设置 Samba 密码，例如：

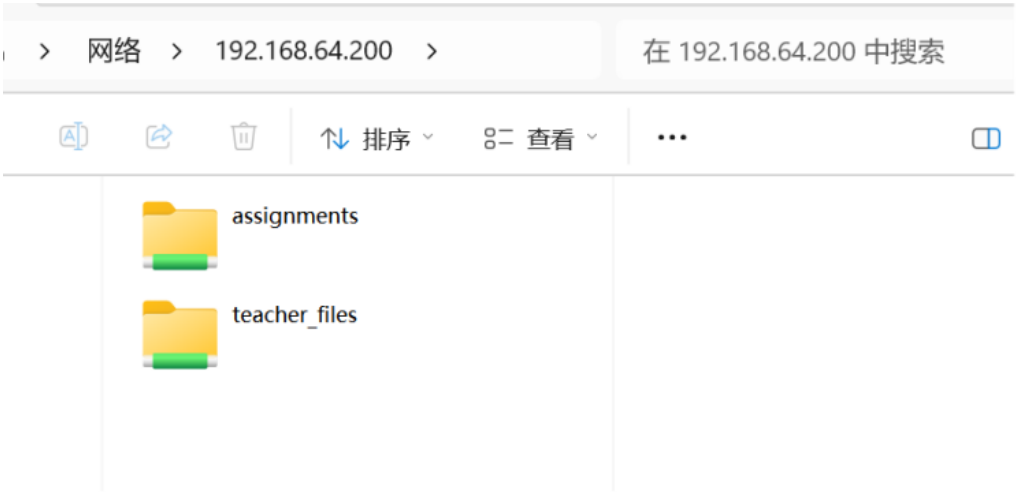
```
smbpasswd -a student1_1001
smbpasswd -a student2_1002
smbpasswd -a student3_1003
```

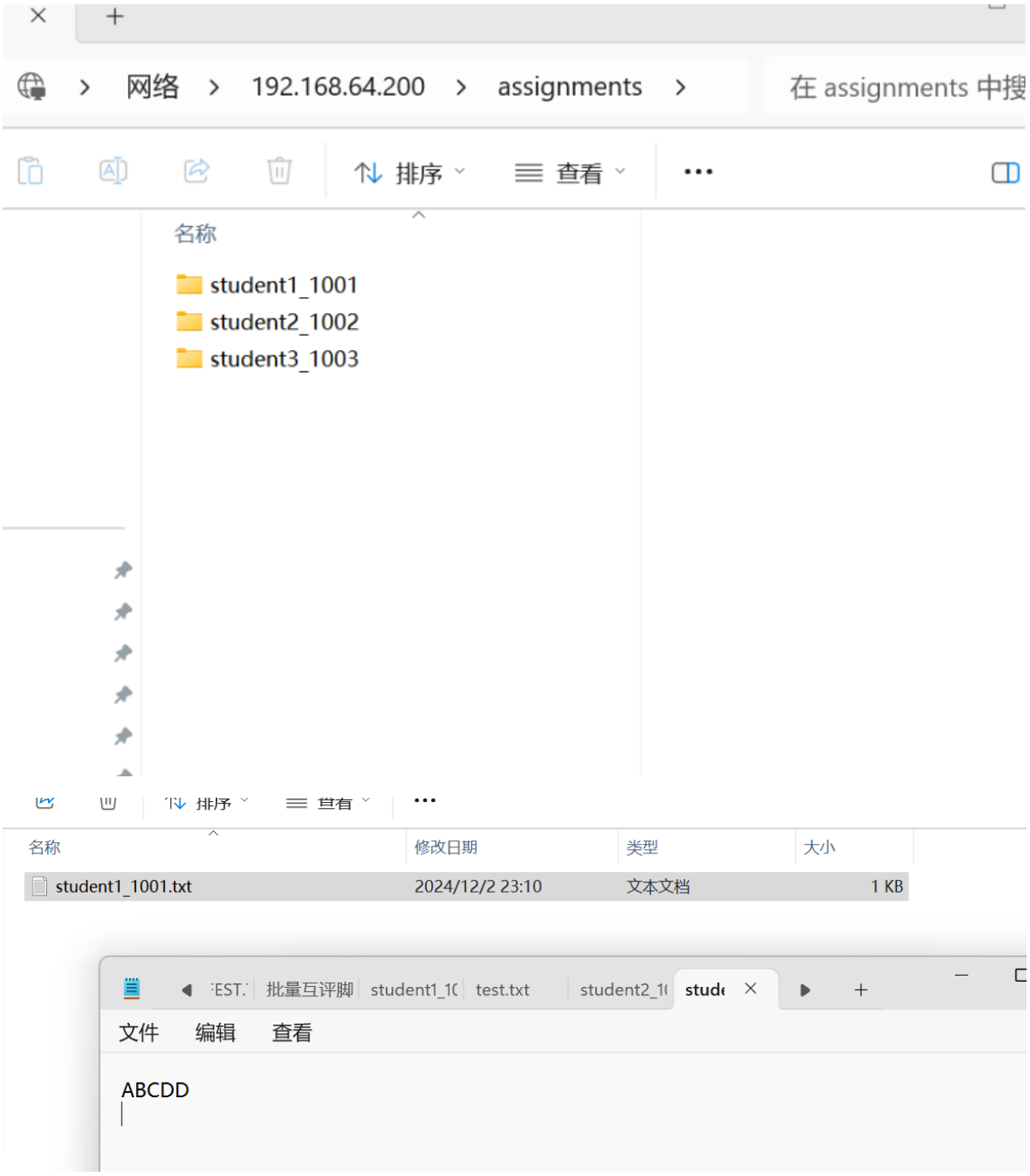
启动并设置 Samba 服务开机自启：

```
systemctl start smb
systemctl enable smb
```

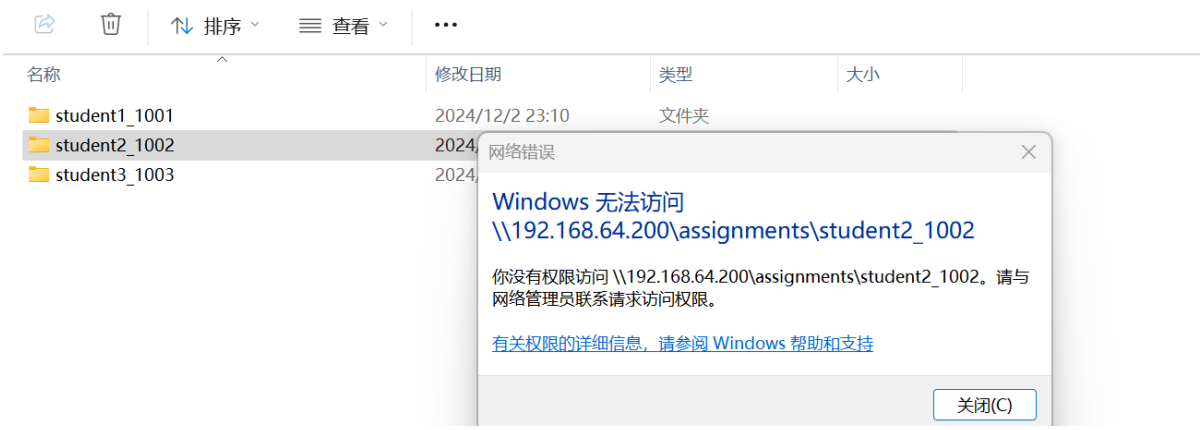
四、实现作业上传和查看功能

1. 学生可以在 Windows 系统下访问或者在 Linux 系统下通过 `smbclient`，使用自己的用户名和密码登录到 `[assignments]` 共享目录，然后将以 “姓名 + 学号” 命名的作业文件上传到自己对应的学号目录下。例学生 `student1`（学号 `1001`）可以将作业文件 `student1_1001.txt` 上传到 `/home/assignments/student1_1001` 目录。
2. 学生登录后可以看到作业列表（即看到各个学号目录），但由于权限设置，无法下载其他用户的作业。教师可以登录到 `[assignments]` 共享目录查看所有学生提交的作业。





学生可以看到作业列表，但是无法查看其他用户作业



五、编写脚本统计交作业的学生名单和人数

1. 创建一个脚本文件，`count_assignments.sh`：

```
vi /home/teacher/count_assignments.sh
```

在脚本中添加以下内容：

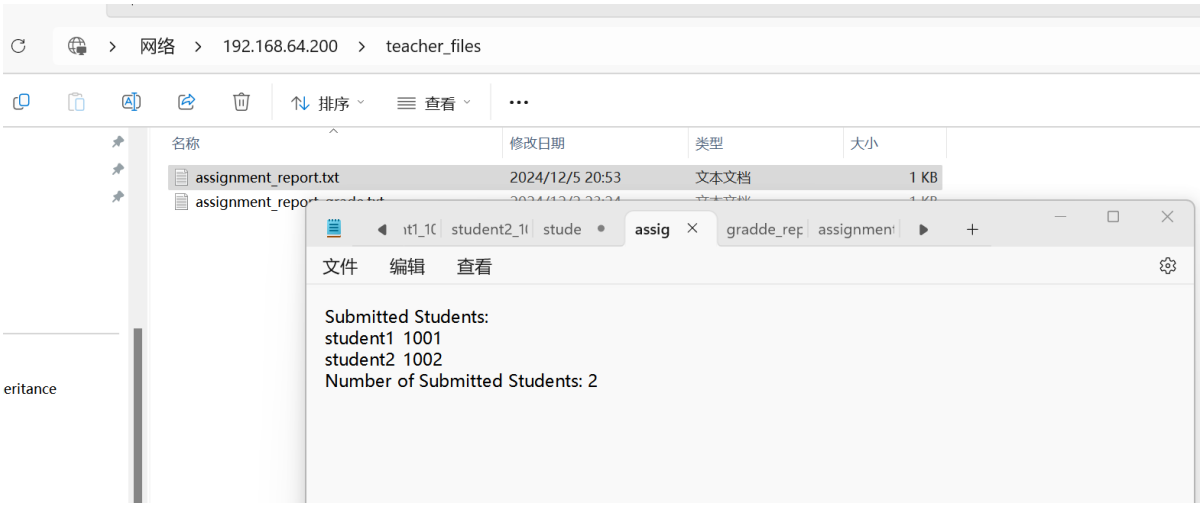
```
#!/bin/bash

ASSIGNMENT_DIR="/home/assignments"
OUTPUT_FILE="/home/teacher_files/assignment_report.txt"

submitted_students=()

for student_dir in $(ls $ASSIGNMENT_DIR); do
    if [ -f "${ASSIGNMENT_DIR}/${student_dir}/"* ]; then
        submitted_students+=($student_dir)
    fi
done

num_submitted=$(echo "${submitted_students[@]}" | wc -w)

echo "Submitted Students:" > $OUTPUT_FILE
for student in "${submitted_students[@]}"; do
    echo $student >> $OUTPUT_FILE
done

echo "Number of Submitted Students: $num_submitted" >> $OUTPUT_FILE
```

给脚本添加可执行权限：

```
chmod +x /home/teacher/count_assignments.sh
```

教师可以在需要统计时运行该脚本，在交作业截止时间到时，在教师的终端中执行：

```
/home/teacher/count_assignments.sh
```



这样就会在 `/home/teacher_files` 目录下生成 `assignment_report.txt` 文件，其中包含交作业的学生名单和人数。

六、教师录入成绩和发布成绩功能

1. 教师可以在生成的交作业名单（`assignment_report.txt`）中手动录入成绩，例如在每个学生名字后面添加成绩信息。
2. 要发布成绩供学生查看，将修改后的 `assignment_report.txt` 文件放到 `[teacher_files]` 共享目录下，学生可以登录到该目录下载查看自己的成绩。

七、自动批改作业脚本

1. 假设作业，为选择题我们可以创建一个脚本 `grade_assignments.sh` 来自动批改部分内容：

```
vi /home/teacher/grade_assignments.sh
```

在脚本中添加以下内容：

```
#!/bin/bash
# 作业答案
CORRECT_ANSWERS="ABCDD"
# 作业文件目录
ASSIGNMENT_DIR="/home/assignments"
# 成绩输出文件
GRADE_FILE="/home/teacher_files/assignment_report_grade.txt"
# 批改作业函数
grade_assignment() {
    local student_answers=$1
    local score=0
    for ((i = 0; i < ${#CORRECT_ANSWERS}; i++)); do
        if [ "${CORRECT_ANSWERS:$i:1}" == "${student_answers:$i:1}" ]; then
            score=$((score + 20))
        fi
    done
    echo $score
}
# 获取学生作业目录列表
student_dirs=$(ls -d ${ASSIGNMENT_DIR}/student* 2>/dev/null)
for student_dir in $student_dirs; do
    # 找到该学生目录下第一个.txt 结尾的作业文件
```

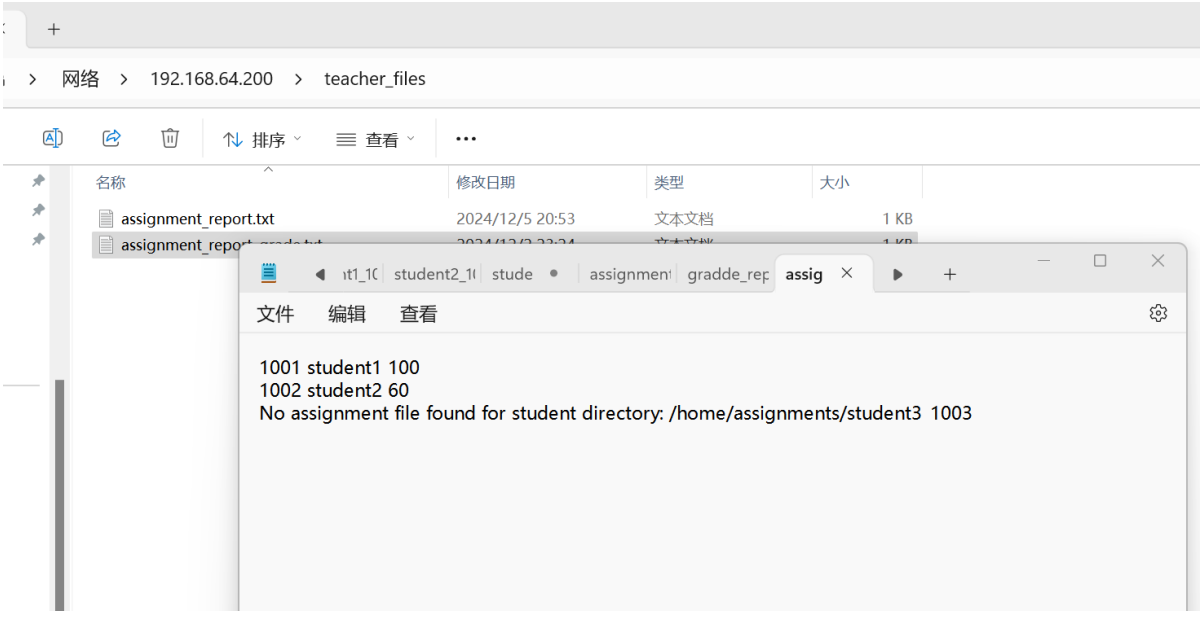
```
    assignment_file=$(find "${student_dir}" -maxdepth 1 -type f -name "*.txt" -
print -quit)
    if [ -n "$assignment_file" ]; then
        file_path="${assignment_file}"
        # 从文件名中提取学生姓名和学号
        student_name=$(basename "${assignment_file}" | cut -d '_' -f 1)
        student_num=$(basename "${assignment_file}" | cut -d '_' -f 2 | cut -d
'.' -f 1)
        # 读取学生答案
        student_answers=$(cat "${file_path}")
        # 批改作业获取成绩
        grade=$(grade_assignment "${student_answers}")
        # 将成绩写入成绩文件
        echo "${student_num} ${student_name} ${grade}" >> $GRADE_FILE
        # 输出调试信息，显示成功找到作业文件
        echo "成功找到作业文件: $assignment_file"
    else
        echo "No assignment file found for student directory: $student_dir" >>
$GRADE_FILE
        # 输出调试信息，显示未找到作业文件
        echo "未找到符合条件的作业文件在目录: $student_dir"
    fi
done
```

给脚本添加可执行权限：

```
chmod +x /home/teacher/grade_assignments.sh
```

教师可以在需要自动批改作业时运行该脚本，在收齐作业后，在教师的终端中执行：

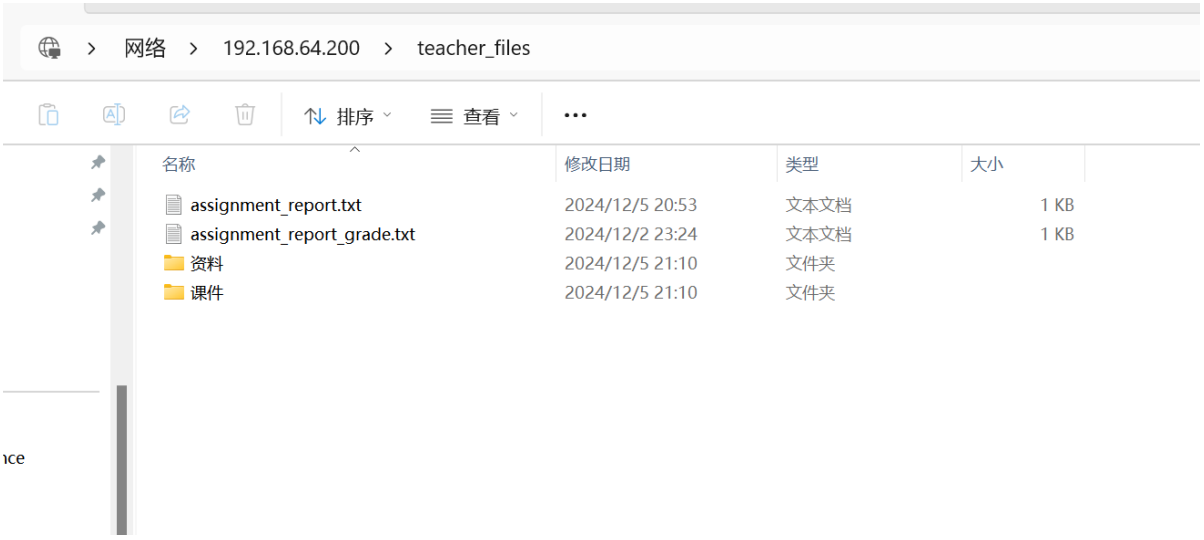
```
/home/teacher/grade_assignments.sh
```



这样就会根据选择题答案自动在 `/home/teacher_files/assignment_report.txt` 文件中记录部分学生的成绩

八、教师资源上传

老师可以把资源上传到teacher_files供学生下载



四、实验过程中出现的问题及解决方法

1. 问题列举

    - 无法连接网络
    - Samba 配置相关：
        - 学生或教师登录共享目录时提示权限拒绝，无法正常访问。
        - Samba 服务启动失败，报错信息不明确。
    - 脚本编写与执行问题：
        - 脚本运行时报语法错误，导致无法执行。
        - 脚本逻辑错误，如统计结果不准确、批改成绩不符合预期等。
    - 用户与权限设置问题：
        - 创建用户和组后，权限设置未生效，用户无法进行预期操作。
        - 忘记将用户添加到相应组，导致共享目录访问异常。

2. 解决

    - 网络选择nat模式，修改网络配置文件，设置网络地址，DNS等

-

- 服务启动失败：查看系统日志文件（如`/var/log/messages`或`/var/log/samba/`下的相关日志），根据报错信息定位问题。常见原因包括配置文件错误、依赖服务未启动等，针对性地修复问题后重新启动服务。
- Samba 配置问题解决：
  - 权限拒绝问题：仔细检查`smb.conf`配置文件中的目录权限设置，确保目录所有者、所属组正确，且权限允许相应用户访问。同时，确认 Samba 用户密码设置无误，使用`testparm`命令检查配置文件语法正确性，根据提示修复错误。
  - 服务启动失败：查看系统日志文件（如`/var/log/messages`或`/var/log/samba/`下的相关日志），根据报错信息定位问题。常见原因包括配置文件错误、依赖服务未启动等，针对性地修复问题后重新启动服务。
- 脚本问题处理：
  - 语法错误：仔细阅读脚本报错信息，根据提示定位语法错误位置，如缺少引号、括号不匹配、命令拼写错误等，修正后再次运行脚本。
  - 逻辑错误：通过在脚本中添加调试语句（`echo`输出关键变量的值）来逐步排查逻辑问题。确保脚本中的文件路径、命令参数设置正确，算法逻辑符合预期。
- 用户与权限问题解决：
  - 权限未生效：重新检查用户和组的创建及权限设置命令，确保操作正确。使用`id`命令查看用户所属组信息，确认权限设置与预期一致。使用`chown`、`chgrp`、`chmod`等命令修复权限设置。
  - 用户未添加到组：使用`usermod -a -G`命令将用户添加到正确的组，然后重新测试共享目录访问权限。

五、实验体会

通过本次实验，我对 Linux 操作系统的理解和应用能力得到了显著提升。在构建课程作业管理系统的过程中，我深入学习了 Linux 系统中的用户管理、文件权限设置、目录操作等基础知识，并将其灵活应用到实际场景中。

Samba 服务的配置是本次实验的关键环节之一。通过不断调试`smb.conf`配置文件，我深刻体会到了配置文件中每个参数的重要性，以及它们对用户访问权限和文件共享功能的影响。在解决学生和教师登录共享目录权限问题的过程中，我学会了如何仔细检查和修正配置文件中的错误，这不仅提高了我的问题解决能力，还让我对服务器配置的严谨性有了更深刻的认识。

编写 Shell 脚本实现自动化任务是本次实验的另一个重要收获。在编写统计交作业情况和自动批改作业的脚本时，我进一步熟悉了 Linux 系统中的各种命令和工具，学会了如何通过脚本语言实现复杂的逻辑操作。在调试脚本的过程中，我遇到了各种语法错误和逻辑问题，但通过不断地分析和尝试，我逐渐掌握了排查问题的方法和技巧，这将对我今后处理类似的自动化任务提供宝贵的经验。